

Adendo de Fechamento do MVP v1 — Sistema Web da Sapataria

Projeto: Sistema Web da Sapataria

Documento: Adendo de Fechamento do MVP v1

Versão: 1.0

Status: Decisões finais para avanço controlado

Data: 27/06/2026

1. Decisões finais assumidas para o MVP

Este adendo consolida as decisões finais assumidas para o MVP v1 do Sistema Web da Sapataria.

As decisões abaixo devem prevalecer sobre versões anteriores do escopo, quando houver conflito.

Tema	Decisão final para o MVP
Cliente	Toda OS deve estar vinculada a um cliente cadastrado.
CPF	CPF será opcional no MVP.
OS	Toda OS deve ter número único, cliente, pelo menos um item e status.
Múltiplos itens	Uma OS pode conter múltiplos itens.
Entrega parcial	Fora do MVP. No MVP, a entrega será da OS inteira.
Fotos	Upload de fotos entra como funcionalidade desejável, não bloqueante. Foto nunca será obrigatória.
Serviços	Cada item pode ter um ou mais serviços.
Aprovação formal	Serviço pode iniciar sem aprovação formal.
Justificativa	Início sem aprovação formal exige justificativa obrigatória.
Aprovação por WhatsApp	Aceita operacionalmente, com registro manual no sistema.
Sinal	Sinal será opcional por OS.
Percentual mínimo de sinal	Não haverá percentual mínimo no MVP.
Pagamento	O saldo será calculado pelo sistema.
Entrega com saldo pendente	Bloqueada para usuários comuns. Permitida somente para Administrador, com justificativa obrigatória.
Retirada por terceiro	Permitida mediante apresentação da via do cliente.
Dados do terceiro	Nome obrigatório. Documento opcional.

Tema	Decisão final para o MVP
Via do cliente	Obrigatória no MVP, em formato simples imprimível ou PDF simples.
Garantia	Haverá apenas registro simples de retorno por garantia.
Relatórios	Serão consultas/listagens simples, sem dashboard avançado.
Técnico responsável	Opcional no MVP.
Desconto	Apenas Administrador poderá conceder desconto no MVP.
Alteração de valor	Permitida para Administrador e Atendente autorizado, sempre com histórico.
WhatsApp automático	Fora do MVP.
Portal do cliente	Fora do MVP.
Estoque	Fora do MVP.
Emissão fiscal	Fora do MVP.

2. Status finais da OS, status financeiro e status do serviço

2.1 Status finais da Ordem de Serviço

Para reduzir complexidade, a OS terá apenas os seguintes status principais no MVP:

Status	Descrição
RECEBIDA	OS criada e item recebido pela loja.
EM_AVALIACAO	Item aguardando análise, definição de serviço, valor ou prazo.
AGUARDANDO_AUTORIZACAO	OS aguardando aprovação, autorização ou decisão do cliente.
EM_PRODUCAO	Serviço em execução.
PRONTA_PARA_RETIRADA	Serviço concluído e OS disponível para retirada.
ENTREGUE	OS entregue e encerrada.
CANCELADA	OS cancelada antes da entrega.

2.2 Observações sobre status da OS

Os conceitos abaixo não serão status principais da OS no MVP:

Conceito	Tratamento no MVP
Aguardando sinal	Será tratado pelo controle financeiro, não como status da OS.
Autorizada	Será tratado como estado ou registro de autorização, não como status principal.
Recusada	Será tratada como motivo de cancelamento ou encerramento sem execução.
Devolvida sem serviço	Será tratada como motivo de cancelamento/encerramento, não como status principal.

2.3 Status financeiro final

O status financeiro será calculado com base no valor total, pagamentos registrados, descontos e condição comercial.

Status financeiro	Regra
SEM_PAGAMENTO	Nenhum pagamento registrado e valor total maior que zero.
PARCIALMENTE_PAGO	Existe pagamento registrado, mas ainda há saldo pendente.
QUITADO	Valor pago cobre o valor devido.
CORTESIA	OS sem cobrança, autorizada por perfil permitido.

2.4 Registros de pagamento

Pagamentos serão registros independentes.

Tipos de pagamento

Tipo	Descrição
SINAL	Pagamento inicial.
PARCIAL	Pagamento intermediário.
FINAL	Pagamento de quitação.
ESTORNO	Devolução ou cancelamento de valor recebido.

Formas de pagamento aceitas no MVP

Forma
Dinheiro
Pix
Cartão de débito

Forma

Cartão de crédito

Transferência

Cortesia

2.5 Cálculo do saldo

O saldo deverá ser calculado pelo backend.

```
saldo_pendente = valor_total - valor_pago - desconto
```

O frontend não deve ser a fonte definitiva do saldo.

2.6 Status final do serviço

Cada serviço associado a um item terá status próprio.

Status do serviço	Descrição
PENDENTE	Serviço registrado, mas ainda não iniciado.
EM_EXECUCAO	Serviço em andamento.
CONCLUIDO	Serviço finalizado.
CANCELADO	Serviço cancelado.

3. Classificação final: obrigatório, desejável ou fora do MVP

3.1 Funcionalidades obrigatórias no MVP

Funcionalidade	Classificação
Login de usuários internos	Obrigatório
Controle básico de perfis	Obrigatório
Cadastro de clientes	Obrigatório
Busca de cliente por nome e telefone	Obrigatório
Criação de OS	Obrigatório
Número único da OS	Obrigatório

Funcionalidade	Classificação
OS vinculada a cliente	Obrigatório
OS com pelo menos um item	Obrigatório
Cadastro de múltiplos itens na OS	Obrigatório
Cadastro de serviços por item	Obrigatório
Registro de valor do serviço	Obrigatório
Registro de prazo previsto	Obrigatório
Registro de aprovação/autorização	Obrigatório
Registro de início sem aprovação formal com justificativa	Obrigatório
Controle de status da OS	Obrigatório
Controle de status do serviço	Obrigatório
Registro de sinal	Obrigatório
Registro de pagamentos	Obrigatório
Cálculo de saldo pendente	Obrigatório
Bloqueio de entrega com saldo pendente para usuários comuns	Obrigatório
Exceção de entrega com saldo pendente apenas para Administrador	Obrigatório
Via do cliente imprimível ou PDF simples	Obrigatório
Registro de entrega da OS inteira	Obrigatório
Registro de retirada por terceiro	Obrigatório
Registro simples de garantia	Obrigatório
Histórico básico de ações críticas	Obrigatório
Consultas/listagens básicas	Obrigatório

3.2 Funcionalidades desejáveis, mas não bloqueantes

Funcionalidade	Classificação
Upload de fotos	Desejável
Visualização de fotos na OS	Desejável
Fotos de conclusão	Desejável
Mensagens prontas para WhatsApp	Desejável
Dashboard inicial com cards	Desejável
Catálogo básico de serviços	Desejável

Funcionalidade	Classificação
Técnico responsável pelo serviço	Desejável
Filtros avançados de OS	Desejável
Exportação de relatórios	Desejável
PDF mais elaborado da OS	Desejável
Texto final validado juridicamente no comprovante	Desejável antes de produção real, mas não bloqueante para UX inicial

3.3 Funcionalidades fora do MVP

Funcionalidade	Classificação
Portal do cliente	Fora do MVP
Login do cliente	Fora do MVP
Consulta pública da OS	Fora do MVP
WhatsApp automático	Fora do MVP
Integração com API oficial do WhatsApp	Fora do MVP
Assinatura digital	Fora do MVP
Emissão fiscal	Fora do MVP
Estoque	Fora do MVP
Compras e fornecedores	Fora do MVP
Comissão de técnicos	Fora do MVP
Produtividade individual	Fora do MVP
Aplicativo mobile	Fora do MVP
Múltiplas lojas	Fora do MVP
Entrega parcial por item	Fora do MVP
Gestão avançada de garantia	Fora do MVP
Cobrança por item não retirado	Fora do MVP
Taxa de armazenagem	Fora do MVP
QR Code ou código de barras	Fora do MVP
BI ou dashboard gerencial avançado	Fora do MVP

4. Regras de entrega, incluindo saldo pendente e retirada por terceiro

4.1 Entrega da OS

No MVP, a entrega será feita sempre no nível da OS inteira.

Não haverá entrega parcial por item.

Para uma OS ser entregue, ela deverá estar no status:

PRONTA_PARA_RETIRADA

Após a entrega, a OS passará para:

ENTREGUE

4.2 Saldo pendente

A regra geral do MVP é:

Não entregar OS com saldo pendente.

Se houver saldo pendente, o sistema deverá bloquear a entrega para usuários comuns.

Usuários comuns incluem:

- Atendente.
- Produção.
- Financeiro/Caixa, quando não tiver permissão administrativa.

4.3 Exceção para entrega com saldo pendente

A exceção será permitida somente para o perfil Administrador.

Quando o Administrador permitir entrega com saldo pendente, o sistema deverá exigir:

- Justificativa obrigatória.
- Registro de data e hora.
- Registro do usuário administrador responsável.
- Registro no histórico da OS.

Sem justificativa, a entrega com saldo pendente não poderá ser concluída.

4.4 Retirada pelo próprio cliente

Quando o próprio cliente retirar a OS, o sistema deverá registrar:

- Data e hora da entrega.
 - Usuário responsável pela entrega.
 - Confirmação da entrega.
 - Status da OS como ENTREGUE.
-

4.5 Retirada por terceiro

Terceiros podem retirar itens desde que apresentem a via do cliente.

Quando a retirada for feita por terceiro, o sistema deverá registrar:

Informação	Obrigatoriedade
Indicação de retirada por terceiro	Obrigatória
Nome do terceiro	Obrigatório
Documento do terceiro	Opcional
Confirmação de apresentação da via do cliente	Obrigatória
Data e hora da entrega	Obrigatória
Usuário responsável pela entrega	Obrigatória

Sem nome do terceiro e sem confirmação da apresentação da via do cliente, a entrega por terceiro deve ser bloqueada.

4.6 Via do cliente

A via do cliente será obrigatória no MVP.

Ela poderá ser:

- Tela imprimível; ou
- PDF simples.

Conteúdo mínimo da via:

- Número da OS.
- Nome do cliente.
- Telefone do cliente.

- Data de entrada.
 - Prazo previsto.
 - Itens recebidos.
 - Serviços registrados.
 - Valor total.
 - Valor pago.
 - Saldo pendente.
 - Dados da loja.
 - Texto simples informando que a retirada pode ocorrer mediante apresentação da via.
-

5. Regra sobre múltiplos itens e entrega parcial

5.1 Múltiplos itens

Uma OS poderá conter múltiplos itens.

Exemplo:

- 1 bolsa.
- 1 par de sapatos.
- 1 mala.

Todos podem estar dentro da mesma OS.

5.2 Serviços por item

Cada item poderá ter um ou mais serviços.

Exemplo:

Item	Serviços
Bolsa	Troca de zíper, hidratação
Sapato	Troca de sola, pintura
Mala	Reparo de rodinha

5.3 Entrega parcial

Entrega parcial por item ficará fora do MVP.

No MVP:

A OS inteira é entregue de uma vez.

Isso significa que, se uma OS tiver três itens, todos serão entregues juntos no momento de encerramento da OS.

5.4 Motivo da decisão

A exclusão da entrega parcial simplifica:

- Status da OS.
- Status dos itens.
- Controle financeiro.
- Tela de entrega.
- Backend.
- Testes.
- Histórico.
- Comprovante.

Entrega parcial poderá ser reavaliada em versão futura.

6. Regra sobre fotos

6.1 Obrigatoriedade de fotos

Fotos não serão obrigatórias no MVP.

O sistema não deve bloquear:

- Criação da OS sem foto.
 - Cadastro de item sem foto.
 - Avanço da OS sem foto.
 - Entrega da OS sem foto.
-

6.2 Upload de fotos

O upload de fotos será classificado como desejável, mas não bloqueante.

Isso significa que:

- O MVP pode ser entregue sem upload de fotos, se necessário.
- A ausência de fotos não impede UX inicial.
- A ausência de fotos não impede modelagem principal de OS, cliente, item, serviço e pagamento.
- Caso o storage esteja simples de implementar, o upload pode entrar no MVP sem tornar a foto obrigatória.

6.3 Caso fotos entrem no MVP

Se o upload de fotos for incluído no MVP, o sistema deverá permitir:

- Anexar fotos ao item.
- Visualizar fotos no detalhe da OS.
- Registrar data/hora do envio.
- Registrar usuário que anexou.
- Proteger acesso às imagens por autenticação.

Tipos de foto desejáveis:

- Entrada.
 - Andamento.
 - Conclusão.
-

7. Regra sobre garantia básica

7.1 Escopo da garantia no MVP

A garantia no MVP será tratada como registro simples de retorno por garantia.

Não haverá módulo completo de garantia.

7.2 Funcionalidades obrigatórias da garantia básica

O sistema deverá permitir:

- Marcar uma OS como retorno por garantia.
 - Vincular a OS de garantia à OS original, quando existir.
 - Registrar relato do cliente.
 - Registrar observação da loja.
 - Registrar solução aplicada.
 - Registrar data, hora e usuário responsável.
-

7.3 Fora do escopo de garantia no MVP

Ficam fora do MVP:

- Workflow formal de análise de garantia.
- Status próprios de garantia.
- Regras automáticas por tipo de serviço.
- Cálculo automático de prazo legal.
- Aprovação jurídica no sistema.

- Contestação formal.
- Relatórios avançados de garantia.

7.4 Observação sobre CDC

A loja oferece garantia conforme CDC.

O sistema deve registrar os fatos operacionais relacionados ao retorno, mas não deve interpretar automaticamente se determinado caso é ou não coberto pela garantia.

Textos legais, termos e condições devem ser validados fora do sistema antes do uso em produção real.

8. Permissões finais para ações sensíveis

8.1 Perfis do MVP

O MVP terá os seguintes perfis:

- Administrador.
- Atendente.
- Produção.
- Financeiro/Caixa.

Um usuário poderá acumular permissões, quando necessário.

Exemplos:

- Atendente + Caixa.
- Administrador + Financeiro.
- Atendente + Produção.

8.2 Matriz final de ações sensíveis

Ação sensível	Administrador	Atendente	Produção	Financeiro/ Caixa
Criar OS	Sim	Sim	Não	Não
Editar dados básicos da OS	Sim	Sim, se não entregue	Não	Não
Cancelar OS	Sim	Não	Não	Não
Adicionar item	Sim	Sim	Não	Não
Editar item	Sim	Sim, se não entregue	Não	Não

Ação sensível	Administrador	Atendente	Produção	Financeiro/ Caixa
Remover item	Sim	Sim, somente antes de produção	Não	Não
Adicionar serviço	Sim	Sim	Não	Não
Editar descrição do serviço	Sim	Sim, se não entregue	Produção pode sugerir via observação	Não
Alterar valor do serviço	Sim	Sim, se autorizado	Não	Não
Conceder desconto	Sim	Não	Não	Não
Registrar aprovação/autorização	Sim	Sim	Não	Não
Registrar início sem aprovação formal	Sim	Sim, com justificativa	Não	Não
Alterar status da OS	Sim	Sim, conforme fluxo	Sim, apenas produção/conclusão	Não
Marcar serviço em execução	Sim	Sim	Sim	Não
Marcar serviço concluído	Sim	Sim	Sim	Não
Marcar OS pronta para retirada	Sim	Sim	Sim	Não
Registrar pagamento	Sim	Não, salvo perfil combinado	Não	Sim
Registrar sinal	Sim	Não, salvo perfil combinado	Não	Sim
Cancelar pagamento	Sim	Não	Não	Não
Registrar estorno	Sim	Não	Não	Não
Entregar OS sem saldo pendente	Sim	Sim	Não	Sim, se perfil permitir entrega
Entregar OS com saldo pendente	Sim, com justificativa	Não	Não	Não

Ação sensível	Administrador	Atendente	Produção	Financeiro/ Caixa
Registrar retirada por terceiro	Sim	Sim	Não	Sim, se perfil permitir entrega
Registrar garantia básica	Sim	Sim	Não	Não
Alterar OS entregue	Sim, com histórico	Não	Não	Não
Consultar relatório financeiro	Sim	Não	Não	Sim
Gerenciar usuários	Sim	Não	Não	Não
Alterar configurações	Sim	Não	Não	Não

8.3 Regras gerais de permissão

Ações críticas devem registrar histórico com:

- Usuário.
- Data.
- Hora.
- Tipo de ação.
- Justificativa, quando aplicável.

Ações que exigem justificativa obrigatória:

- Início sem aprovação formal.
- Entrega com saldo pendente.
- Alteração de valor após registro inicial.
- Cancelamento de OS.
- Cancelamento de pagamento.
- Estorno.
- Alteração em OS já entregue.

9. Pendências que podem seguir como premissas sem bloquear UX

As pendências abaixo não devem travar o avanço inicial de UX.

UX poderá seguir assumindo as premissas indicadas.

Pendência	Premissa para UX
Percentual mínimo de sinal	Não existe percentual mínimo no MVP.
Sinal obrigatório para todos os serviços	Sinal será opcional por OS.
Controle por técnico	Técnico responsável será opcional.
Documento do terceiro	Documento será opcional. Nome será obrigatório.
Texto jurídico final da garantia	UX usará texto provisório/placeholder.
Fotos no MVP	UX pode prever área opcional de fotos, mas o fluxo não dependerá dela.
Dashboard	UX pode propor dashboard simples, mas listagens são suficientes.
Catálogo de serviços	UX deve permitir digitação manual de serviço. Catálogo pode ser melhoria.
Mensagens para WhatsApp	UX pode prever botão futuro ou área de texto, mas não deve depender disso.
Exportação de relatórios	Não considerar obrigatória no primeiro fluxo.

10. Pendências que ainda bloqueiam banco e backend

As pendências abaixo precisam ser fechadas antes da modelagem final do banco e implementação backend.

10.1 Fotos entram tecnicamente no MVP ou ficam para v1.1?

Decisão necessária

Definir se haverá implementação real de upload de fotos no MVP.

Impacto

Afeta:

- Storage.
- Entidade de anexos.
- Permissões.
- Backup.
- Segurança.
- Custo.
- APIs de upload.

- Visualização no frontend.

Premissa recomendada

Deixar a modelagem preparada para anexos, mas implementar upload apenas se não comprometer o prazo do MVP.

10.2 Garantia será nova OS vinculada ou ocorrência dentro da OS original?

Decisão necessária

Escolher uma abordagem:

1. Criar nova OS do tipo “garantia”, vinculada à OS original.
2. Criar ocorrência de garantia dentro da OS original.

Impacto

Afeta:

- Modelo de dados.
- Histórico.
- Relatórios.
- Fluxo de atendimento.
- Reabertura de serviço.
- Status.

Premissa recomendada

Criar nova OS vinculada à OS original quando houver novo atendimento físico do item.

10.3 Como será gerado o número único da OS?

Decisão necessária

Definir padrão de numeração.

Exemplos:

- Sequencial simples: 000001.
- Sequencial por ano: 2026-000001.
- Sequencial com prefixo: OS-2026-000001.

Impacto

Afeta:

- Banco.
- Backend.
- Busca.
- Comprovante.
- Migração futura.

Premissa recomendada

Usar padrão:

OS-AAAA-NNNNNN

Exemplo:

OS-2026-000001

10.4 Cancelamento de OS com pagamento

Decisão necessária

Definir regra quando uma OS paga ou parcialmente paga for cancelada.

Opções:

- Impedir cancelamento se houver pagamento.
- Permitir cancelamento apenas pelo Administrador.
- Exigir estorno antes do cancelamento.
- Permitir cancelamento com justificativa e manter pagamento registrado.

Impacto

Afeta:

- Financeiro.
- Histórico.
- Status.
- Permissões.
- Relatórios.

Premissa recomendada

Permitir cancelamento apenas pelo Administrador, com justificativa obrigatória, mantendo pagamentos no histórico.

10.5 Cancelamento ou estorno de pagamento

Decisão necessária

Definir se o MVP permitirá estorno.

Impacto

Afeta:

- Modelo financeiro.
- Relatórios.
- Auditoria.
- Permissões.
- Saldo calculado.

Premissa recomendada

Permitir estorno apenas para Administrador, com justificativa obrigatória.

10.6 Alteração de valor após pagamento registrado

Decisão necessária

Definir comportamento quando já houver pagamento e o valor da OS for alterado.

Impacto

Afeta:

- Cálculo de saldo.
- Histórico.
- Permissões.
- Relatórios.
- Regras de quitação.

Premissa recomendada

Permitir apenas para Administrador ou Atendente autorizado, com histórico e justificativa.

10.7 Estrutura final de permissões combinadas

Decisão necessária

Definir se o sistema usará:

- Perfis fixos.

- Permissões granulares.
- Usuário com múltiplos perfis.
- Perfil único customizável.

Impacto

Afeta:

- Banco.
- Backend.
- Tela de usuários.
- Autorização de endpoints.
- Testes.

Premissa recomendada

Usar perfis fixos no MVP, permitindo que um usuário tenha mais de um perfil.

10.8 Via do cliente: PDF real ou tela imprimível?

Decisão necessária

Definir implementação da via do cliente no MVP:

- Tela imprimível.
- PDF gerado no backend.
- PDF gerado no frontend.
- Ambos.

Impacto

Afeta:

- Backend.
- Frontend.
- Layout.
- Impressão.
- Entrega por terceiro.

Premissa recomendada

Começar com tela imprimível. PDF pode ser evolução.

Conclusão

Com este adendo, o MVP v1 fica mais enxuto, executável e adequado para avanço controlado.

As principais decisões de fechamento são:

- OS com status simplificado.
- Status financeiro calculado.
- Serviço com status próprio.
- Comprovante/via do cliente obrigatório.
- Entrega apenas da OS inteira.
- Sem entrega parcial no MVP.
- Fotos opcionais e desejáveis, não bloqueantes.
- Garantia reduzida a registro simples.
- Saldo pendente bloqueia entrega comum.
- Exceção de saldo pendente apenas para Administrador.
- Retirada por terceiro permitida com via do cliente e nome obrigatório.
- Permissões sensíveis mais restritas.

Este adendo deve ser usado como referência antes de UX, banco de dados e backend iniciarem seus artefatos técnicos.